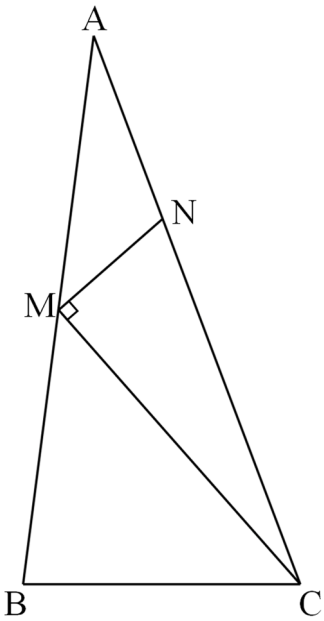
激ムズ連鎖証明２		
範囲：中 3 図形証明	難易度：★×7	得点　/10

出典：2012 年度　大阪教育大学附属高校　池田校舎

AB＝2BC を満たす三角形 ABC がある。辺 AB の中点 M を通り直線 CM に垂直な直線が辺 AC と交わる点を N とする。このとき，AN：NC＝1：2 であることを証明しなさい。

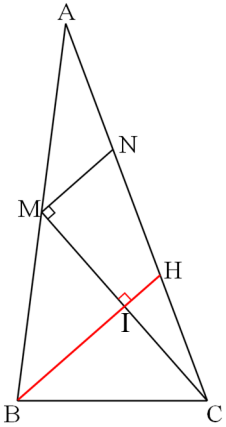


※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】※配点は管理人が適当につけたものです。

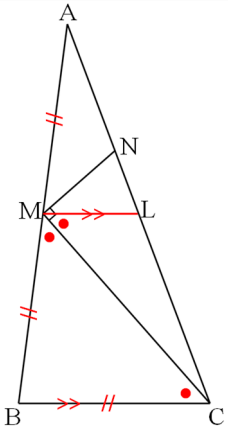
【解答例 0】



△BCM は BC＝BM の二等辺三角形 だから，
頂角 B の二等分線と AC との交点を H，MC との交点を I とすると，BH は CM を垂直に二等分するので，
CI＝IM，∠HIC＝90°
∠NMI＝∠HIC＝90° となり，同位角が等しくなるので BH//MN となる。
AM：MB＝AN：NH となるから，AN＝NH…①
CI：IM＝CH：HN となるから，CH＝NH…②
①，②より，AN＝NH＝HC となるから，
AN：NC＝AN：（NH＋HC）＝1：2

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【解答例 1】



AC の中点を L とすると，BC//ML となるから，

BC＝2LM

平行線の錯角は等しいので，∠CML＝∠BCM…①

仮定より BM＝BC で，二等辺三角形の底角は等しいから，∠BCM＝∠BMC…②

①，②より∠LMC＝∠BMC…③

∠NMC＝90°より，

∠LMC＋∠LMN＝90°…④

∠BMC＋∠NMA＝90°…⑤

③，④，⑤より，∠LMN＝∠NMA，よって MN は

∠AML の 2 等分線であり，$ML=\frac{1}{2}BC=\frac{1}{2}AM$

であるから，AN：NL＝AM：ML＝2：1

AL＝LC であるから，

AN：NC＝AN：（NL＋LC）＝2：（1＋3）＝1：2

【コメント】

管理人の頭ではかなり難しい問題に感じました。現役受験生には余裕なのでしょうか。どんな解答例でも補助線が必要だと思います。

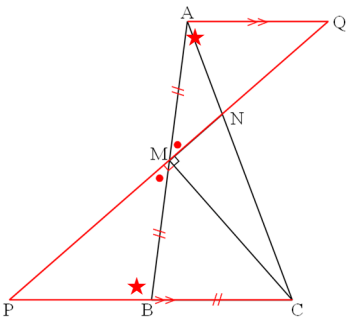
~~管理人は最初【解答例 2】で解きました。まどろっこしいですね。直角三角形から円を想起してみました。そしたらなんか解けました。※削除済み，まどろっこしいどころか不必要に長かった。~~

【解答例 1】が一般的かな。

コメント欄で【解答例 3】を頂きました。思いつきやすいですね，どこまで書くか迷いますが……。さらにコメント欄で【解答例 0】をいただきました。こんな綺麗な解答出来たら嬉しいですね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例 3】



直線 NM と直線 CB の交点を P，直線 MN と点 A を通り直線 BC と平行な直線の交点を Q とする。

3 点 P，M，C を通る円を書くと，

∠PMC＝90°であるから，PC は円の直径となる。仮定より BM＝BC なので，点 B は PC の中点となる，よって BM＝BP＝BC…①

△AMQ と△BMP において，

仮定より AM＝BM…②

対頂角は等しいから∠AMQ＝∠BMP…③

AQ//PC より平行線の錯角は等しいから

∠MAQ＝∠MBP…④

②，③，④より 1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから△AMQ≡△BMP

これと①，②より，BM＝BP＝BC＝AM＝AQ なので，AQ：PC＝1：2 となる…⑤

AQ//PC より平行線の錯角は等しいから，

∠AQN＝∠CPN，∠QAN＝∠PCN なので，

2 組の角がそれぞれ等しいので

△AQN∽△CPN となるから，これと⑤より，

AN：NC＝1：2

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/